

KC桌面——外资精译

Bernstein：AI驱动需求重塑存储器长协，财务承诺成真正约束

上周我们发布了一份关于新存储器长期协议的分析报告，阐述了它们为何不同，以及对盈利可持续性的影响。今天的第二部分将深入探讨半导体行业的案例研究，以比较并回应读者的疑问和反馈。

从历史上看，半导体和存储器领域的长期协议主要作为买方工具运作：客户利用长期协议来确保有保障的产量，而卖方自身几乎没有结构性议价能力。即使供应商拥有一定的谈判筹码，合同也基本局限于两种结构：照付不议，即买方承诺要么按预先约定的价格接受最低数量，要么为任何短缺支付罚金；以及所谓的“不可取消”订单，即买方承诺不取消交付，但后来的周期证明，买方在实际中能够且确实取消了订单。这两种结构都为卖方提供了很少的实际节奏变化保护，因为如果买方退出，两者都不包含重大的前期财务承诺来补偿供应商；唯一的补救措施是起诉要求赔偿损失，这一过程缓慢、昂贵，而且如果买方在判决时已资不抵债，往往形同虚设。

两个案例研究精确说明了先前的长期协议结构在实践中如何失败：1. 微芯科技/模拟半导体；以及 2. 赫姆洛克/多晶硅。在这两个案例研究中，赫姆洛克案与我们看到的新存储器长期协议更为相似，因为该协议具有一定的法律约束力，但很大程度上依赖于起诉客户以追讨欠款。微芯科技的案例研究，常被半导体读者引用，则是一个松散得多的协议，没有任何显著的法律约束力，客户几乎没有退出障碍。

我们识别出传统半导体长期协议与新存储器长期协议之间的三个结构性差异，每一个都针对削弱先前合同结构的特定弱点：1. 前期财务承诺：现金保证金、信用证或第三方担保，特别是后端加权（剩余财务承诺占剩余采购义务的覆盖率随时间大幅增加，从而在更需要保护的合同后期增加节奏变化保护）；2. 更好的对手方质量：财务稳健、多元化的买家取代了削弱赫姆洛克和微芯科技的那些资本薄弱或分散的客户群；3. 结构性需求：持续的AI驱动建设取代了最终削弱微芯科技的临时性拉货和重复下单。

新存储器长期协议提供了有意义但并非无限的节奏变化保护。我们发现，这些新存储器长期协议的结构方式为客户退出提供了显著更高的障碍——尤其是在合同期的后半段。在我们之前的报告（新存储器长期协议）中，我们展示了未来价格明显波动的一系列情景，以及这些情景在有和没有长期协议的情况下将如何影响盈利。总之，这些协议中的节奏变化保护比我们之前分析的案例要多得多，但并非无限的节奏变化保护。

Bernstein公司代码表

O - 跑赢大盘，M - 同步大盘，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖
来源：彭博社，Bernstein估计和分析。

目录：公司情况更新

第一部分：往昔回顾——早期半导体长期协议案例研究....3

案例研究1：微芯科技/模拟——不可取消/不可重新安排的供应计划导致库存过剩....3

案例研究2：赫姆洛克/多晶硅——照付不议合同失败....4 第二部分：关键差异：旧半导体长期协议 vs. 新存储器长期协议....6 前期财务承诺：真正的约束，而不仅仅是承诺....6 从根本上更好的对手方质量....8 有限需求 vs. 结构性扩张....8

详情：公司情况更新

第一部分：往昔回顾——早期半导体长期协议案例研究

从历史上看，半导体和存储器领域的长期协议主要作为买方工具运作：客户利用长期协议来确保有保障的产量，而卖方自身几乎没有结构性议价能力。即使供应商拥有一定的谈判筹码，合同也基本局限于两种结构：照付

不议，即买方承诺要么按预先约定的价格接受最低数量，要么为任何短缺支付罚金；以及所谓的"不可取消"订单，即买方承诺不取消交付，但后来的周期证明，买方在实际中能够且确实取消了订单。这两种结构都为卖方提供了很少的实际节奏变化保护，因为如果买方退出，两者都不包含重大的前期财务承诺来补偿供应商；唯一的补救措施是起诉要求赔偿损失，这一过程缓慢、昂贵，而且如果买方在判决时已资不抵债，往往形同虚设。

两个案例研究精确说明了先前的长期协议结构在实践中如何失败：1. 微芯科技/模拟半导体；以及2. 赫姆洛克/多晶硅。在这两个案例研究中，赫姆洛克案与我们看到的新存储器长期协议更为相似，因为该协议具有一定的法律约束力，但很大程度上依赖于起诉客户以追讨欠款（剧透警告：赫姆洛克在多年诉讼后赢得了案件，但因客户破产未能收回全部应得款项）。微芯科技的案例研究，常被半导体读者引用，则是一个松散得多的协议，没有任何显著的法律约束力，客户几乎没有退出障碍。

案例研究1：微芯科技/模拟——不可取消/不可重新安排的供应计划导致库存过剩

将订单激增解读为持续、长期增长的证据后，芯片制造商扩大了产能计划，并日益推动客户签署长期协议以锁定未来的生产承诺。微芯科技推出了其优先供应计划。该计划提供优先制造时段，以换取12个月连续、完全不可取消且不可重新安排的订单积压。

然而，对模拟芯片和微控制器的需求从根本上与终端产品产量挂钩，且不会呈指数级增长。客户需要足够的组件来制造车辆、工业设备、家电和消费电子产品，但一旦供应紧张缓解，就没有太大必要积累大量增量库存。

与当今由AI驱动的存储器需求（这是一个巨大的增量增长驱动力）不同，疫情期间模拟和MCU需求激增在很大程度上是由供应不安全感驱动的。在许多情况下，客户是在囤积库存并下达重复订单以确保供应，而不是为了满足相应的终端市场需求增长而购买组件。

因此，当消费者需求回归正常、宏观环境降温时，长期协议在巨大的库存过剩中明显波动。客户很快发现自己库存极度膨胀，既没有物理空间也没有资产负债表能力来接收更多交付。客户被迫完全冻结新订单以消化现有库存。像ADI和Microchip Technology这样的巨头，没有强迫客户接收他们不需要的芯片，而是故意"少发货"。他们允许买家暂停或延迟长期协议订单，以便分销商和工厂能够消化其囤积的大量库存。然而，这给芯片制造商带来了巨大的短期成本

- Microchip

Technology在库存调整高峰期，净销售额明显波动超过42%（2025财年第三季度对比2024财年第三季度）。

- ADI经历了多个季度的收入调整，因为他们刻意保持销售渠道精简，以防止市场明显波动。

经验教训：合同条款薄弱，缺乏任何法律约束力来阻止客户退出，以及人为的、迅速消退的暂时性短缺。

案例研究2：赫姆洛克/多晶硅——照付不议合同失败

在2000年代中期，全球多晶硅严重短缺，现货价格飙升至每公斤400美元以上。为确保生产线，SolarWorld、京瓷、晶澳太阳能和英利等主要太阳能公司与总部位于密歇根的赫姆洛克半导体（当时全球领先的高纯度多晶硅生产商）签署了10至14年的长期协议。这些合同锁定了"可预测"的固定价格（通常在每公斤40-60美元左右），并由严格的"照付不议"条款支持。

然而不久之后，市场因以下原因彻底明显波动

- 中国供应大幅扩张：中国政府大力补贴国内多晶硅生产。大型工厂涌入市场，导致全球现货价格从数百美元明显波动至每公斤15美元以下。

- 贸易战：作为对美国太阳能关税的报复，中国对美国产多晶硅征收高额反倾销税。这意味着赫姆洛克的部分买家甚至无法宏观环境地将他们依法必须购买的材料进口到中国进行加工。

当全球多晶硅市场经历灾难性的价格明显波动时，长期供应协议完全破裂。在运营和法律失败的连锁反应驱动下，买家迅速选择违约而非履行合同

多晶硅最初约占太阳能组件总物料清单的75%。当市场价格从每公斤400美元明显波动至15美元以下时，买家仍受合同约束，需向赫姆洛克支付约每公斤40至60美元。以市场价三倍的原材料价格制造组件，意味着每件成品都以巨额亏损出售，使得故意违约成为这些组件制造商生存的唯一途径。这些合同对这些客户的生存构成了威胁。

- 买家自身缺乏财务稳健性来缓冲价格明显波动。英利太阳能和SolarWorld等主要买家利用巨额短期银行债务激进扩张以争夺市场份额。这些公司运营在高杠杆、微薄利润率的水平上，并连续多个季度遭受巨额亏损。
- 法律刚性迫使破裂。赫姆洛克的合同设有严格的违约金条款，意味着一次付款违约就会立即触发对剩余年份全部合同价值的索赔。通过将常规定价纠纷升级为大规模、关乎存亡的法律战，赫姆洛克消除了任何中间地带，使脆弱的买家别无选择，只能触发正式违约并进入破产法庭。

由于这些合同在法律上无懈可击但在商业上无法履行，它们在整个行业引发了大规模明显波动和结构性洗牌

- SolarWorld（萨克森）：尽管经过多年诉讼，赫姆洛克在美国法院赢得了对其约8亿美元的巨额判决，但萨克森已宣布破产，因此这笔资金很可能无法全额收回。
- 京瓷：选择在2018年进行大规模庭外和解，向赫姆洛克支付了惊人的4.5亿美元（511亿日元），只为解除剩余的长期协议承诺。

-

晶澳太阳能与英利：达成了重组和解协议或面临毁灭性的仲裁。晶澳太阳能通过签署新的供应协议达成和解。然而，法律上的胜利在商业上是空洞的。虽然赫姆洛克在纸面上赢得了数十亿美元的法律和解，但实际现金回收高度分散且被稀释，因为许多目标公司根本没有钱支付。

经验教训：法律约束力更强，但需要供应商将客户告上法庭，这需要多年的诉讼，而到那时其一个客户已经破产。

图表1：旧长期协议 vs 新内存长期协议：这次真的不同

PSP = 首选供应商计划；NCNR = 不可取消、不可重新排期 来源：公司报告，Bernstein分析

第二部分：关键差异：旧半导体长期协议 vs. 新内存长期协议

我们识别出传统半导体长期协议与新内存长期协议之间的三个结构性差异，每个差异都针对削弱先前合同结构的特定弱点

- 前期财务承诺：现金存款、信用证或第三方担保，特别是后端加权（剩余财务承诺占剩余采购义务的比例随时间大幅增加，从而在合同后期增加节奏变化保护）。
- 更好的交易对手质量：财务稳健、多元化的买家取代了削弱赫姆洛克和Microchip的资本薄弱或分散的客户群。
- 结构性需求：持续的AI驱动建设取代了最终削弱Microchip的暂时性拉货和重复下单。

前期财务承诺：真正的约束力，而不仅仅是承诺

最根本的区别在于新内存长期协议中存在前期财务承诺。传统协议不需要后端加权的财务担保，因此对不履约的补救措施取决于赢得诉讼然后从交易对手那里收款。然而，在新结构下，现金存款、信用证和第三方担保在合同开始时即存入，将法律索赔转化为真实的、现存的抵押品。最重要的是，这些财务抵押品是后端加权的，这意味着它们提供了真正的节奏变化保护，尤其是在后期年份，这使其区别于典型的预付款。Sandisk以超过110亿美元的担保支持其估计690亿美元的剩余履约义务，其中大部分存放在（类似托管账户的）第三方资产负债表上，而美光以其资产负债表上的180亿美元现金存款加上40亿美元信用证支持其义务。

由于该抵押品是预先持有，而非完全在违约后才追索，供应商在等待诉讼期间不会两手空空：如果客户违约，供应商可以立即动用已存入的现金或信用证。此外，这还显著改变了买方的动机：若现货价格下跌而想退出，客户将丧失已存入的真实资本，并危及可靠的长期供应商关系。因此，在大多数情况下，继续履约成为更明智

的选择。

该结构还将保护集中在最关键的环节。在这两种情况下，担保都向合同后期倾斜，因此随着剩余义务随时间减少，固定抵押品覆盖剩余义务的比例不断上升，使得保护在合同后期最为有力，而这正是节奏变化不确定性最高的时期。

有关强劲节奏变化保护的更多细节，请参阅我们近期的报告：《存储器：新存储器L。

图表2：纸面索赔 vs 真实保护

来源：公司报告，Bernstein分析

根本上更优的交易对手质量

此次交易对手状况明显更强，原因有二：多元化意味着超大规模企业的核心业务不会因履行更高的存储器LTA定价而受损；而集中在少数有偿付能力的买家身上，使得任何短缺都能实际追索。

首先，存储器LTA的销量很可能主要来自超大规模企业，这些企业业务多元化，收入来源众多，并非狭隘地依赖单一商品投入。Sachsen的宏观环境状况几乎完全依赖太阳能价值链；一旦照付不议的多晶硅价格与明显波动的现货市场严重背离，这一单一不确定性敞口就足以摧毁其利润乃至业务本身。超大规模企业则没有这种集中不确定性：其收入涵盖云基础设施、广告、软件和企业服务，因此存储器是重要的投入，但只是众多投入之一，其成本仅占整体利润的一小部分，而非生存威胁。与Sachsen不同，超大规模企业的规模和利润基础使其能够吸收成本，而不会危及核心业务的生存。

其次，超大规模企业数量少且财务状况良好，这对可追索性至关重要。Hemlock的买家是太阳能制造商——数量众多、分布广泛，且其中多家资本薄弱——这意味着即使在法庭上胜诉，追索也取决于客户群的偿付能力，而该客户群经常陷入财务困境。与此同时，Microchip的不可取消订单分散在数万家中小型工业和汽车客户手中，当这些客户停止下单时，公司实际上没有可行的追索途径。然而，对于新存储器LTA，交易对手是少数几家拥有研究级资产负债表和透明资本计划的超大规模企业及其他大型OEM，这使得它们更负责任、更可靠，因此即使存在超出已存抵押品的任何短缺，也能实际追索，而非空头支票。

图表3：新存储器LTA：更优的交易对手不确定性状况

来源：公司报告，Bernstein分析

有限需求 vs 结构性扩张

需求环境是此前LTA结构失败的关键因素。Microchip的PSP建立在短缺驱动的价格飙升和重复下单之上，一旦客户意识到他们购买的模拟芯片库存远超实际消耗量，这种局面就逆转成了供应过剩。其根本需求本质上是均值回归的：一旦库存正常化，履行长期采购义务的宏观环境合理性就消失了。

如今的存储器需求根本不同，因为它是由结构性的AI和数据中心建设所驱动，而非短暂的提前采购或重复下单。超大规模企业并非出于恐慌而囤积存储器；他们购买存储器是因为AI本身依赖于数据和上下文，而更多的存储器直接转化为更智能、能力更强的系统。这就是为什么供应商的高端存储器到2026年实际上已售罄，而超大规模企业和AI平台正在锁定销量并规划未来数年的存储器需求，将HBM/DRAM/NAND视为AI资本支出的关键投入。

存储器的需求天花板也从根本上高于模拟芯片。模拟芯片和微控制器的需求就像氧气：一旦客户拥有足够制造一辆汽车或一件电器的数量，再增加一个单位就没有价值了，因此需求很快触及天花板——这正是市场重新平衡后Microchip积压订单明显波动的原因。然而，存储器的需求扩展性远优于模拟芯片。每增加1GB的存储器，模型能容纳的上下文就更多，使其能够以更大的参数数量和更宽的上下文窗口进行训练和运行；而在推理方面，更大的存储器容量能带来更智能、更个性化、更准确的输出，而存储器带宽决定了系统能同时服务多少用户。由于更多的存储器几乎总能提升AI系统的能力，需求会持续复合增长，而不会像模拟芯片库存那样趋于平稳。

由于存储器如此重要，其宏观环境性不鼓励退出。被限制的AI机遇以数万亿美元的未来收入和市值来衡量，而履行LTA的成本相比之下微不足道，因此超大规模企业有充分的动机接受他们能获得的供应，而不是冒险落后于拥有更优存储器容量的竞争对手。对于超大规模企业而言，履行多年的存储器承诺只是在追求更智能AI的竞赛中保持步伐的理性方式，而这种结构性、复合增长的需求正是新存储器LTA能够持续，而“不可取消”的模拟芯片订单最终无法持续的原因。

图表4：模拟芯片 vs 存储器需求：物理极限 vs 指数级AI扩展

来源：公司报告，Bernstein分析